# 博望区瑞通（马鞍山）压铸有限公司“5•17”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：马鞍山市博望区人民政府事故调查组

编制日期：**2025** 年 **7** 月 **14** 日

**目 录**

0.报告开篇

**一、事故基本情况**

（一）有关单位基本情况

（二）项目立项及批准情况

（三）相关参建单位及工程组织实施情况

（四）工程合同关系

（五）事故概况

（六）设备情况

（七）相关人员情况

（八）高处作业人员持证情况

（九）施工管理情况

（十）监管情况

（十一）天气情况

**二、人员伤亡和直接经济损失情况**

（一）死亡人员情况

（二）直接经济损失情况

**三、事故发生经过和事故应急处置及评估情况**

（一）事故经过

（二）应急救援及善后处理情况

（三）事故信息接报及响应情况

（四）事故应急处置评估

**四、有关责任单位存在的主要问题原因分析**

（一）总包单位管理情况

（二）分包单位存在的主要问题

（三）监理单位存在的主要问题

（四）属地监管存在的主要问题

（五）行业监管存在的主要问题

**五、事故原因及性质认定**

（一）直接原因

（二）间接原因

（三）事故性质

**六、事故责任的认定及责任者处理建议**

（一）建议免于追究责任的人员

（二）建议移送公安机关依法处理的人员

（三）建议予以行政处罚的责任人员

（四）建议予以行政处罚的责任单位

（五）建议予以行政约谈的责任单位

**七、事故主要教训**

**八、事故防范和整改措施**

（一）坤达公司

（二）宝士源公司

（三）汇华公司

（四）博望高新区

（五）区住建局

# 博望区瑞通（马鞍山）压铸有限公司“5·17”一般高处坠落事故调查报告

2025年5月17日7:32左右，宝士源钢结构工程有限公司作业人员在瑞通(马鞍山)压铸有限公司新能源汽车零部(二期中一期)2#车间A区工地屋面板安装过程中，发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，区委、区政府主要负责同志高度重视，区政府分管领导第一时间带领应急、公安、住建、博望高新区相关人员立即赶赴现场部署应急处置工作，要求科学有效处置，查明事故原因，汲取事故教训，举一反三，扎实有效整改，坚决杜绝类似事故的发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等法律法规规定，2025年5月22日，区政府授权区应急管理局牵头，成立了以区应急管理局为组长单位，博望公安分局、区总工会、区住房和城乡建设局、博望高新区管委会为成员单位的博望区瑞通(马鞍山)压铸有限公司“5•17”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。同时，调查组聘请了建筑行业技术专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证及科学

分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理意见以及事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下:

## 一、基本情况

### （一）有关单位基本情况

**1.建设单位：瑞通(马鞍山）压铸有限公司**

瑞通(马鞍山）压铸有限公司(以下简称瑞通公司）成立于2022年10月10日，法定代表人：李某林。统一社会信用代码：91340506MA8PJLMF84，住所：马鞍山市博望区。经营范围：有色金属铸造;汽车和摩托车零零部件及配件制造、研发、批发、零售;通信、光通信、移动通信、移动终端、电子元器件设备制造、销售等。

**2.总承包单位：重庆市坤达建筑工程有限公司**

重庆市坤达建筑工程有限公司(以下简称坤达公司)成立于1985年01月16日，法定代表人：赵某西。统一社会信用代码：91500222039051415。住所：重庆市璧山区。资质许可范围:建筑工程总承包壹级:公路工程施工总承包叁级;水利水电工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包贰级;建筑装饰装修工程专业承包壹级:防水防腐保温工程施工承包贰级;钢结构工程专业承包贰级;地基基础工程专业承包叁级等十八项。

安全生产许可证：编号:(渝)JZ安许证字[2005]103898，有效期：2023年02月23日至2026年02月22日。

**3.分包单位：宝士源钢结构工程有限公司**

宝士源钢结构工程有限公司(以下简称宝士源公司)成立于2020年04月10日，公司法人代表：卢某，统一社会信用代码：91340100MA2UMM825U；公司住所：安徽省合肥市瑶海区。资质许可范围:钢结构工程专业承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，建筑工程施工总承包贰级等三项。

安全生产许可证：编号:(皖）JZ安许证字[2021]025145，有效期2024年01月30日至2027年04月26日。

**4.监理单位：安徽汇华工程科技股份有限公司**

安徽汇华工程科技股份有限公司(以下简称汇华公司)成立于2002年08月12日，法定代表人：李某。统一社会信用代码：9134050048540749XM(1-10)。住所：安徽省马鞍山市花山区。经营许可项目:建设工程设计;建设工程勘察;人防工程设计;测绘服务;建设工程监理;公路工程监理;水利工程建设监理;建设工程施工等多项。

**（二）项目立项及批准情况**

2024年11月8日，马鞍山博望区生态环境分局核发《关于新能源汽车零部件（二期）项目建设项目环境影响报告书的批复》（博环审[2024]29号）。

2024年11月22日，马鞍山自然资源和规划局核发《建设用地规划许可证》（马自然资规让[2024]24号马自然资规让[2024]30号）。

2024年11月22日，马鞍山市住房和城乡建设局核发《建

筑工程施工许可证》（编号 340506****04030101）。

**（三）相关参建单位及工程组织实施情况**

经调查核实，该项目工程建设单位为瑞通公司；总承包单位为坤达公司；分包单位为宝士源公司；监理单位为汇华公司；属地监管博望高新区管委会；行业监管部门区住建局。

**（四）工程合同签订情况**

**1.总承包合同：**2024 年 9 月 1 日，瑞通公司与坤达公司签订《建设工程施工合同》，合同名称：新能源汽车零部件项目(一期）项目(二期中一期)建设工程（以下简称新能源项目）；工程总承包范围：按发包人提供的 1#车间 A 区（一期建设范围)、1#车间 C 区、2#车间 A 区(一期建设范围)、3#车间、1#门卫、2#门卫、辅料仓库。合同工期：计划开工日期:2024 年 9 月 1 日(发包方通知为准)。计划竣工日期:2025 年 8 月 30 日。工程总造价：约为:￥135000000.00 元(大写：壹亿叁仟伍佰万元）。施工地点：安徽省马鞍山市博望区新市镇松花江路与青城山路交叉口东北角。合同约定双方应履行的工程建设安全责任。总承包项目经理周某城。

**2.分包合同：**2024 年 12 月 22 日，坤达公司与宝士源公司签订《建设工程钢结构施工（劳务）分包合同》，合同价款包含施工范围及内容：本项目施工图的钢结构部分的所有安装工程(含预埋、主次钢构安装、维护结构安装及包边件安装)人工费、辅助材料费（含焊条、焊丝、氧气乙炔、胶、自攻钉等)、机具费、工具用具费；含吊车及乙方使用的设施、设备；含安全措施（生命线安装拆除费及采购费、水平兜网

安装费)等；工人防护用品和劳保用品和赶工费、夜间施工费国家规定的各种津贴；防暑降温饮品等。合同安全协议中提出宝士源公司应履行的11项安全义务。合同约定双方应履行的工程建设安全责任。合同明确项目负责人为姜某（附有公司授权委托书）。

**3.签约合同关系：**总承包单位与分包签署的合同封面为《建设工程钢结构施工（劳务）分包合同》，而合同签约内容和施工实际情况为：包括专业技术、管理和材料采购、包工包料、现场管理等形式由分包单位完成的活动，依据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第五条之规定[1]，据此，该工程施工合同应属于《建设工程钢结构施工专业分包合同》关系。

**4.监理合同：**2024年9月1日，瑞通公司与汇华公司签订《建设工程监理合同》，全面负责该建设工程的监理活动，监理合同造价贰万元/月，自开工至竣工验收截止，项目总监理工程师邓某东。

**（五）事故基本概况**

**1.事故现场概况**

博望区新能源汽车零部件工程是博望区重点项目，项目位于博望区松花江路与青城山路交叉口的东北角，该项目为钢结构厂房：2#车间A区建筑面积22000m$^2$，建筑高度12.2m，

[1]《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第五条，房屋建筑和市政基础设施工程施工分包分为专业工程分包和劳务作业分包。本办法所称专业工程分包，是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动。本办法所称劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。

层数 1 层，结构形式为门式钢结构。

本工程计划开工日期 2024 年 11 月 8 日，竣工日期 2025 年 11 月 7 日。事发时，该项目已完成总量约 70%，事发时，项目处于钢结构厂屋面底瓦上铺展保温棉施工阶段。

**2.事故发生基本情况**

因事故发生后，事故救援现场被破坏，根据现场救援人员的问话描述及事发后现场作业人员拍摄的照片分析，还原事故现场如下：安全晨会后，姜某、侯某刚、卢某彬作业人员逐一登上屋面，按规定首先将安全带锁扣系挂在屋面上的安全带安全母索（生命线）之上。

宗某恩继三人之后独自乘坐曲臂车登上屋面；宗某恩在登上屋面前，安全负责人唐某智在地面检查了宗某恩安全带佩戴情况是正确的；宗某恩登上屋面后，未按规定首先将安全带锁扣系挂在屋面上的安全带母索上，而是将安全带锁扣置于腰间，此时安全带锁扣与生命线没有系挂失去安全带防坠落作用，宗某恩在不受约束的状况下向南坡工作位置行走，造成盲目地踩踏至采光带区域。

由于采光带仅有 1.2mm 厚，不具备承受 1KN 的集中荷载，当宗某恩踩踏至采光带时，采光带随即折弯变形，形成 700mm 矩形洞口，宗某恩随即从洞口坠落 11.5m 的地面而伤亡宗某恩坠落现场，如下图 1 所示。




**（六）设备情况**

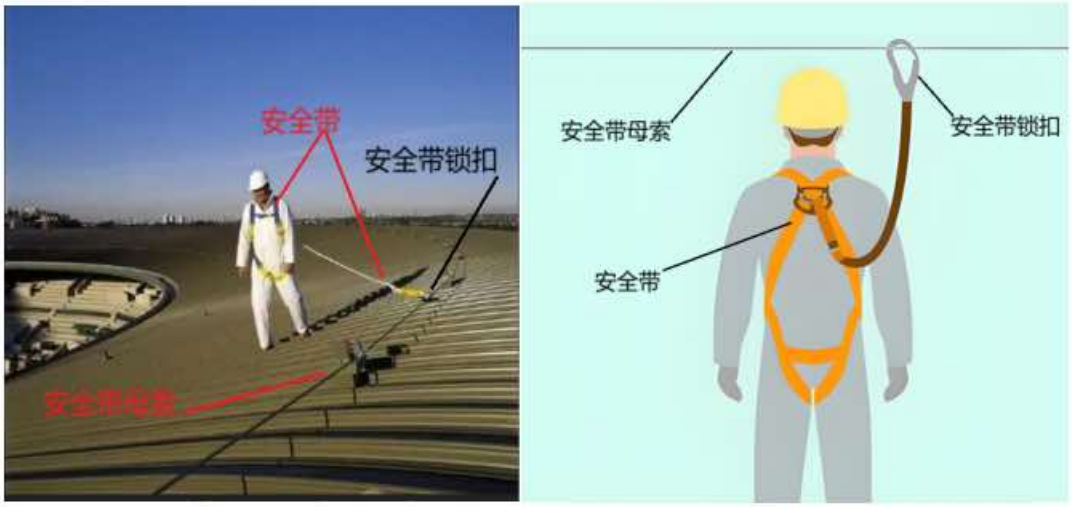
**1.臂架式升降工作平台**（简称曲臂车）；登高作业人员上屋面乘坐的曲臂车，据《曲臂车产品合格证》显示，发证日期：2023 年 07 月 21 日；产品型号：T22JE；识别代码：LWJAB220HP2760483；制造商：临工集团济南重机有限公司。2025 年 4 月 8 日，经第三方安检机构《浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司》高空作业平台检测报告结论为：**合格**。

**2.高空反吊压瓦举升平台：**钢结构屋面瓦制作安装设备，据《产品合格证》显示，产品型号 JSFDD25-8，生产日期 2023 年 6 月 24 日，设备制造商：沧州前进压瓦机械制造有限公司。检验日期 2023 年 6 月 26 日，检验结论：**合格。**

**3.采光板：**总长 23m,宽度 830mm，厚度 1.2mm。采光带为树脂材质，易折损、易碎裂，不足以承载 1KN 的集中荷载和 2KN/m$^2$ 均布荷载，采光带属于施工现场隐形洞口[2]。

[2]《安徽省建筑工程预防高处坠落安全管理措施》(四)洞口作业，当洞口采用盖板时，应固定牢固，且应能承受不小于 1KN 的集中荷载和不小于 2KN/M2 的均布荷载，有特殊要求的盖板应另行设计。

**4.安全带母索：**安全带母索防坠落措施，由安全带、安全带锁扣、安全带母索组成；事发前作业人员配备有安全带及安全带锁扣，事发屋面设置有安全带母索（生命线），安全带母索呈东西（170m 长）和南北（135m 长）二个方向，两根安全带母索（8mm 钢丝绳），固定可靠，安全带母索设置，如下图 2 所示。安全带母索合格证，如下图 2 所示。






钢丝绳质量证明书

本产品已通过 ISO9001 国际质量体系认证　　证书号：XK05-005-00324

钢丝绳编号：0-187

质量证明书编号：SW2020032905

钢丝绳技术标准：GB/T20118-2017　　日期：2024 年 06 月 18 日

| | |
|---|---|
| 订货单位： | 订货合同 |
| 产品名称：钢丝绳 | 钢丝绳直径： 7.7mm |
| 钢丝绳规格：6X19W+FC | |
| 钢丝绳长度： 1000 m | 捻 法： sZ |
| 钢丝绳强度级： 1870 MPa | 钢丝绳包装： 木盘 |
| 表面质量： 合格 | 钢丝绳用途： |
| 钢丝绳毛重： | 钢丝绳净重 201 |

拆股钢丝试验结果

钢丝破断拉力总和≥ 34 kN

| 钢丝公称直径 | 0.5mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 试验项目 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 |
| 抗拉强度(Mpa) | 1830 | 1670 | | | | |
| 弯曲次数 | 19 | 15 | | | | |
| 扭转次数（次/360°） | 36 | 29 | | | | |
| 打结率（%） | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 锌层质量 | 镀锌层重量（g/m²） | 检查印章 |
| | 芯棒直径(mm) | |

备注

1. 钢丝绳应储放在室内干燥地方，切勿接触酸碱。
2. 储放时间满一年，应打开检查，并涂钢丝脂油。
3. 凡是光面钢丝绳不宜在室外有腐蚀和有工业气体地方使用。
4. 卷扬机直径应大于钢丝绳直径 30 倍，或用橡胶和木板等垫上保持光滑滑轮亦同样。
5. 卷扬机起重时，安全系数应大于 6 倍，用于升降项的大于 9 倍，使用时经常对钢丝绳进行检查有否锈坏。

**（七）相关人员情况**

**1.赵某西**，女，51 岁，坤达公司法定代表人。

**2.唐某勇**，男，52 岁，坤达公司分管副总经理。

**3.周某城**，男，53 岁，坤达公司瑞通公司新能源汽车零部件（二期）项目部项目经理。

**4.王某金**，男，50 岁，坤达公司瑞通公司新能源汽车零部件（二期）项目部项目技术负责人。

**5.唐某智**，男，38 岁,坤达公司瑞通公司新能源汽车零部件（二期）项目安全负责人。

**6.卢某**，男，40 岁，宝士源公司法定代表人。

7.**李某宇**，男，25 岁，宝士源公司瑞通公司新能源汽车零部件（二期）项目安全负责人。

**8. 姜某**，男，25 岁，宝士源公司瑞通公司新能源汽车零部件（二期）项目安装现场负责人（包工头）。

**9.田某龙**，男，34 岁，宝士源公司瑞通公司新能源汽车零部件（二期）项目专职安全员。

**10.侯某刚**，男，38 岁，宝士源公司瑞通公司新能源汽车零部件（二期）项目钢结构屋面铺设工。

**11.卢某彬**，男，35 岁， 宝士源公司瑞通公司新能源汽车零部件（二期）项目钢结构屋面铺设工。

**12.李某**，男，57 岁，汇华公司法定代表人。

**13.邓某东**，男，56 岁，汇华公司瑞通公司新能源汽车零部件（二期）项目总监理工程师。

**14.张某宇**，男，42 岁,瑞通公司项目负责人。

**15.宗某恩，**男，51岁,宝士源公司瑞通公司新能源汽车零部件（二期）项目钢结构屋面铺设工。

**（八）高处作业人员持证情况**

依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》相关规定，钢结构屋面铺设属于高处作业[3]中的高处安装、维护、拆除作业[4]，系特种作业，应经过专门的安全技术培训并考核合格获得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业[5]。经查，宗某恩等3人均未持有特种作业操作证（作业类别：高处作业），违反了《中华人民共和国安全生产法》对特种作业人员的规定[6]。

**（九）施工管理情况**

**1.总承包项目管理情况：**经查：总承包单位（坤达公司）组建了工程项目经理部，配备了项目经理、技术负责人和安全负责人等适配的管理团队；委派分管领导轮流驻点监管指导项目管理；按规定编制了危大工程专项施工方案，并向分包现场管理人员进行方案技术交底，组织安全设施验收，组织对作业人员三级安全教育和登高作业常态化教育；为作业人员配备了安全帽、安全带等防护用品；办理了安全生产责

[3]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号）3.高处作业 指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。

[4]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号）3.2高处安装、维护、拆除作业 指在高处从事安装、维护、拆除的作业。适用于利用专用设备进行建筑物内外装饰、清洁、装修，电力、电信等线路架设，高处管道架设，小型空调高处安装、维修，各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护以及在高处从事建筑物、设备设施拆除作业。

[5]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号）第五条 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

任保险和工伤保险。

**2.分包项目管理情况：**事发后配合事故应急处置及善后工作。现场管理松懈，未按“合同价款施工范围与内容”和专项施工方案要求组织施工，造成屋面采光带存在隐形洞口的事故隐患；未按规定对作业人员进行安全技术交底，安全管理不到位未消除屋面隐患。

**（十）监管情况**

**1.监理公司监理情况：**汇华公司按合同约定委派了总监理工程师和专业监理工程师进驻现场监理，并按合同约定履行监理职责，建立了项目工程监理规划和监理实施细则，对项目施工进行了安全监理检查，下发《监理通知单》6 份，按要求监督整改到位。

**2.属地监管情况：**博望高新区落实属地监管职责，针对新能源项目工地下发安全提示单 3 次，其中涉及高空作业 2 次（最近一次是 5 月 12 日）；发现隐患问题要求工地限期整改通知单 3 次，其中涉及高空作业 2 次，经查均整改到位。

**3.行业监管情况：**区住建局针对新能源工程项目，重点检查危大工程安全管理情况、高处作业安全管理情况、建筑施工消防安全治理情况以及关键岗位人员到岗位履职情况，共计下发整改通知单 4 份，涉及隐患 20 余条，均按要求督查整改到位。

**（十一）天气情况**

根据博望区气象台监测，2025 年 5 月 17 日博望区天气为白天阴转多云，偏北风转偏东风 3～4 级，最高气温 27～

28℃，最低气温 18～19℃。

## 二、人员伤亡和直接经济损失情况

### （一）死亡人员情况

宗某恩，男，51 岁，身份证号：22230319******3212；户籍住址：吉林省扶余市人；宗某恩入场前与宝士源公司签订了为期三个月的《劳务合同》，工作岗位为宝士源钢结构工程有限公司新能源工程项目钢结构屋面铺设工。

### （二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）的规定统计，事故造成直接经济损失约 135 万元。

## 三、事故发生经过和事故救援情况

### （一）事故经过

事故调查组通过现场勘查，询问相关人员，认真分析事故经过如下：

2025 年 5 月 17 日 7:00 左右，总包单位安全负责人唐某智在地面组织召开安全晨会，分包单位管理和作业人员姜某、李某宇、田某龙、侯某刚、卢某彬、宗某恩参加安全晨会。

5 月 17 日 7:15 左右，安全晨会结束后，屋面作业人员田某龙、卢某彬、侯某刚佩戴安全帽、安全带经安全检查合格后，逐一乘坐曲臂车登上屋面进入指定的工作区域。

5 月 17 日 7:32 左右，安全负责人唐某智在地面检查了宗某恩安全带佩戴情况是正确的；宗某恩独自操作曲臂车登上屋面后，未按规定将安全带锁扣系挂在屋面上的安全带母索上，而是将安全带锁扣置于腰间，向南坡工作位置行走，

行走至采光带区域时，采光带踩踏后受压折弯变形，形成700mm矩形洞口，宗某恩从洞口坠落至地面，洞口距地面高度为11.5m。

**（二）应急救援及善后处理情况**

5月17日7:37左右，对宗某恩进行抢救，宽衣擦血，保持平躺，班组长田某龙拨打120急救电话。

5月17日7:50左右，120急救车达到事发现场，田某龙、卢某彬和侯某刚将宗某恩抬上救护车，田某龙和卢某彬跟着救护车一起送他去的博望区人民医院。

5月17日8:20左右，由于伤势过重，宗某恩被转到溧水区人民医院进行抢救。

5月17日9:20左右，溧水区人民医院抢救半小时左右，宣布抢救无效死亡。

5月17日9:30左右，项目经理周某城向本公司和博望质监分站报告事故、同时向宗某恩家属告知事故发生情况。

5月17日晚上，坤达公司副总经理和安全负责人等三人受公司委派从重庆乘飞机赶到马鞍山博望区，组织处理善后事宜。

5月19日，宝士源公司与宗某恩家属达成工亡赔偿及谅解协议。

**（三）事故信息接报及响应情况**

事故发生后，项目经理周某城在组织人员抢救时，及时向区住建局和博望高新区报告事故情况。辖区行政主管部门接报后，随即向区应急局报告。区应急局接报后，向区政府

办和市应急局报告事故情况。区委、区政府分管领导高度重视，第一时间带领区应急管理局、公安分局、区住建局、博望高新区等人员立即赶赴事发现场指导应急处置工作，要求科学有效处置，查明事故原因，举一反三，扎实有效整改，严防次生事故发生。

**（四）事故应急处置评估**

事故发生后项目部立即开展现场救援处置工作，组织人员对伤者进行抢救，拨打120急救，上报事故。区委、区政府分管领导高度重视，第一时间内赶赴事发现场指导应急处置工作。区政府迅速向市政府办上报事故，并成立事故调查组开展事故调查工作。

事故应急处置及善后工作结论：应急处置及时有效，善后处置快速稳妥，未产生负面影响。

## 四、有关责任单位存在的主要问题原因分析

专家组通过现场勘查、现场检测、调阅资料、查阅询问笔录，经认真分析，形成以下分析意见。

**（一）总包单位**

总承包单位（坤达公司）按规定组建了工程项目经理部，配备了项目经理、技术负责人和安全负责人等适配的管理团队；委派公司分管领导轮流驻点监管指导项目管理；按规定编制了钢结构安装危大工程专项施工方案，并履行了方案审核和审批程序，技术负责人向分包现场管理人员进行方案及安全技术交底；项目技术负责人组织对钢结构吊装设备及安全设施进行了验收；组织对作业人员三级安全教育和登高作

业常态化岗前安全教育；按规定为作业人员配备了安全帽、安全带、安全带母索（生命线）等安全防护用品；办理了安全生产责责任保险和工伤保险；安全检查施工中重点检查了钢结构起重机械、吊具索具、作业面安全网、安全母索（生命线）、临边防护、洞口防护、临时用电等；针对安全网、安全母索（生命线）、临边防护、洞口防护、临时用电等施工中存在的隐患，项目部及时下发了12份《隐患整改通知单》并督促落实到位；对作业人员进行了三级安全教育（180人次）、动火作业教育（10人次）、对分包管理人员进行了专项施工方案和安全技术交底；事发当日，总承单位安全负责人对作业人员进行了高处作业安全教育，为其配备了安全帽、安全带，并经检查佩戴合格后准许进入屋面作业，屋面安全管控按分工由分包单位负责实施；在完成钢结构主体吊装，屋面檩条，墙面檩条、屋面底瓦安装的任务过程中，项目部管理人员做到了履职尽责。

**（二）分包单位存在的主要问题**

分包单位宝士源公司未严格按总包单位要求组织施工，未落实专项施工方案提出的防坠落安全技术措施，包括未在采光带上方覆盖盖板、未设置“采光带禁止踩踏”警示标识、未在采光带外围设置隔离绳索防止人员入内、未在采光带下方设置安全平网防止人员坠落等四项防坠措施[7]；施工前未

[7]《新能源汽车零部件项目（二期）项目钢结构及屋面安装工程专项施工方案》第11条现场安全防护措施（2）屋面采光带是1.2mm厚树脂材质，易折损、易碎裂，不足以承载1KN的集中荷载和2KN/m²均布荷载，因此，必须在采光带上方覆盖盖板，盖板必须能承载1KN以上的集中荷载和2KN/m²以上均布荷载，盖板材质可采用0.6mm钢板或者15mm复合模板，并在其上设置“采光带禁止踩踏”的警示标识，再在采光带外围设置醒目的隔离绳索防止人员入内。

组织屋面作业人员进行安全技术专项交底。公司法人卢某未履行领导带班施工现场安全检查职责，违反《安徽省建筑施工、监理企业负责人以及项目负责人、项目总监施工现场带班制度实施细则》相关规定[8]。

**（三）监理单位存在的主要问题**

监理单位汇华公司《钢结构施工专项监理实施细则》其内容缺乏屋面施工监理内容及要求，缺乏监理危大工程监理工作重点，违反《危险性较大的分部分项工程安全管理监理导则》（DB34T4246-2022）要求[9]。《重大危险源监理细则》未严格执行《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》与《安徽省建设项目施工现场安全风险管控标准》的相关要求编制，未明确施工现场重大事故隐患的监理事项。项目履职过程中忽视屋面安全风险和防坠落措施的检查监督，以至于屋面采光带存在隐患未提出整改要求。监理中未发现宗某恩等3人均未持有特种作业操作证的违规行为。

**（四）属地监管存在的主要问题**

属地监管博望高新区管委会，缺乏对危大工程主要部位重点环节的监管；缺乏对屋面高风险区域的监管，缺乏建筑施工钢结构安装及屋面安全技术标准规范的认知与监管；缺乏对登高作业人员许可条件的认知与监管。

---

[8]《安徽省建筑施工、监理企业负责人以及项目负责人、项目总监施工现场带班制度实施细则》第四条，企业法定代表人是落实企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的第一责任人，对落实带班制度全面负责。第五条，本省企业负责人、外省进皖企业分公司负责人，每月要定期带班检查在省内的施工项目，每人每月检查时间不少于其工作日的25%；

[9]《危险性较大的分部分项工程安全管理监理导则》第6.0.1条，项目监理机构应结合危大工程的工程特点、施心环境、施工工艺等编制专项监理实施细则。编制内容应具有针对性、可行性。专项监理实施细则的提交时间应符合下列要求：

### （五）行业监管存在的主要问题

行业监管部门区住建局，行业监管中缺乏对危大工程主要部位重点环节的监管，如屋面防护与起重吊装；缺乏对屋面高风险区域的监管，缺乏建筑施工钢结构安装及屋面安全技术标准规范的认知与监管，特别是对高处防护措施和作业人员行为监管不力。

## 五、事故原因及性质认定

### （一）直接原因

宗某恩独自操作曲臂车登上屋面，在作业期间未按规定系挂安全带锁扣，在屋面板上未按指定路线行走，违章作业，进入禁止踩踏的采光带上，采光带受压折弯变形，导致从11.5m高处坠落，是这起事故的直接原因。

### （二）间接原因

**1.未按专项施工方案组织施工。**屋面采光带是1.2mm厚树脂材质，易折损、易碎裂，不足以承载1KN的集中荷载和2KN/m²均布荷载，属于施工现场隐形洞口[10]，分包单位未按《钢结构安装专项施工方案》第五章中提出了四项防护措施组织施工[11]，以至于屋面防坠落措施缺失。

**2.安全措施监管不到位。**安全监管“重地面轻屋面”，未能及时发现并消除屋面安全防护措施缺失、屋面作业人员违

---

[10]《建筑施工高处作业安全技术规范》4.2.4，洞口盖板应能承受不小于1kN的集中荷载，有特殊要求的盖板应另行设计。

[11]《钢结构安装专项施工方案》第五章中，十一.现场安全防护措施，（2）屋面采光带是1.2mm厚树脂材质，易折损、易碎裂，不足以承载1KN的集中荷载和2KN/m²均布荷载，因此，必须在采光带上方覆盖盖板，盖板必须能承载1KN以上的集中荷载和2KN/m²以上均布荷载，盖板材质可采用0.6mm钢板或者15mm复合模板，并在其上设置“采光带禁止踩踏”的警示标识，再在采光带外围设置醒目的隔离绳索防止人员入内。

规行为的事故隐患；危大工程施工安全巡视以及监理专项巡视检查不到位，违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条和第十八条之规定[12]。

**3.分包项目负责人不具备岗位条件。**分包项目负责人未按规定对作业人员进行专项安全技术交底，致使屋面作业人员缺乏必要的安全知识。违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第五十条之规定[13]。

### （三）事故性质

综上所述，事故调查组认定，这是一起一般高处坠落生产安全责任事故。

## 六、事故责任的认定及责任者处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规之规定，对事故责任单位和责任人员提出处理意见：

### （一）建议免于追究责任的人员

**1.宗某恩，宝士源公司钢构屋面铺设工**

宗某恩个人安全意识淡薄，未持有特种作业操作证（作业类别：高处作业），独自操作曲臂车登上屋面，在作业期间违章作业，未按规定正确系挂安全带锁扣，在屋面板上未

---

[12] 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条，施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。第十八条 监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。

[13] 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五条，专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

按指定路线行走，进入禁止踩踏的采光带上，导致高处坠落身亡，对事故发生负有直接责任。因其已死亡，建议免予追究责任。

**（二）建议移送公安机关依法处理的人员**

**姜某，宝士源公司施工现场负责人（包工头）**

姜某作为分包单位施工现场负责人（包工头），未按专项施工方案提出的要求组织施工；明知采光带是隐形洞口，且存在“谁踩踏谁坠落”的事故隐患而不排除；未及时制止在屋面工作中宗某恩违章冒险作业行为；施工前未按规定向作业人员进行方案安全技术交底，明知宗某恩等3人无特种作业资格人员仍冒险组织从事高风险登高作业活动；未按要求履行对钢结构安装人员进行安全技术交底工作的职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[14]之和第四十六条之规定[15]，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款之规定[16]，姜某涉嫌重大责任事故罪，依据《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》

---

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条，生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理； 不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[16] 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。；

第二十条第一款[17]之规定，建议移交公安机关依法处理。

**（三）建议予以行政处罚的责任人员**

**1.卢某，宝士源公司法定代表人**

卢某作为公司法人，安全意识淡薄，未建立健全全员安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程等必备的安全管理制度，对公司安全生产工作管理失查失责，现场施工未按分包合同内容和专项施工方案规定组织施工，未履行领导带班施工现场安全检查职责，对项目施工安全问题及事故隐患不管不问，当“甩手掌柜”，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定[18]。对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定[19]和第一百一十条之规定[20]，建议由马鞍山市博望区应急管理局给予其行政处罚。

**2.唐某勇，坤达公司分管副总经理**

作为坤达公司分管副总经理，组织开展施工现场事故隐患排查和整治工作不到位；对分包单位施工管理不到位；对

---

[17]《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》第二十条第一款，事故调查中发现涉嫌安全生产犯罪的，事故调查组或者负责火灾调查的消防机构应当及时将有关材料或者其复印件移交有管辖权的公安机关依法处理。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[19]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上年收入百分之四十的罚款；

[20]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条，生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上年收入百分之六十至百分之一百的罚款；

项目部屋面板安装防护措施不到位的问题失察；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条和第二十六条第一款[21]之规定，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定[22]，建议由马鞍山市博望区应急管理局给予其行政处罚。

**3.周某城，坤达公司项目负责人**

周某城作为项目负责人，对分包单位施工管理不严不实，对分包单位未按合同约定和专项施工方案的要求组织施工放任自由，施工现场安全管理“重地面轻屋面”，屋面板安装防护措施不到位存在的隐患问题失察失责；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条和第二十六条第一款之规定[23]，对事故发生负有主管责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定[24]，建议由马鞍山市博望区应急管理局给予其行政处罚。

**4.邓某东，汇华公司项目总监理工程师**

邓某东作为项目总监理工程师，执行《建设工程监理规范》有关规定不到位[25]，履行监理职责不到位，在项目履职

---

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

[22] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

[23] 《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

[24] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

[25]《建设工程监理规范》3.0.6 项目监理机构应检查施工单位现场安全生产规章制度的建立和落实情况，查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理资格证、专职安全生产管理

过程中对《钢结构施工专项监理实施细则》缺乏针对性，忽视屋面安全风险和防坠落措施的监理监督，项目必查的重点部位、主要环节、重大隐患整改情况履职不到位。对事故发生负有监理责任。依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》有关规定，建议由区住房和城乡建设局给予其行政处罚，处理结果报区安全生产委员会办公室。

**（四）建议予以行政处罚的责任单位**

**1.宝士源公司**

作为分包单位未按总承包单位安全生产管理规定组织施工，未按合同约定和专项施工方案提出的要求违规冒险组织施工，对于屋面施工存在事故隐患导致事故发生负有直接责任，依据《建设工程安全生产管理条例》第二十四条之规定[26]，分包单位承担此次事故主要责任。分包单位管理混乱，对于作业人员违规冒险行为失管失控，使用未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格的特种作业人员上岗作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款之规定[27]，未设置“采光带禁止踩踏”安全警示标志，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条之规定[28]对事故的发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》

人员上岗证和特种作业人员操作证，检查施工机械和设施的安全许可验收手续，定期巡视检查危险性较大的分部分项工程施工作业情况。

[26]《建设工程安全生产管理条例》第二十四条，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

[27]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[28]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

第一百一十四条第（一）项[29]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条之规定[30]，建议由马鞍山市博望区应急管理局给予其行政处罚。

**2.汇华公司**

监理公司项目履职不到位，执行《建设工程监理规范》有关规定不到位，存在“重地面监理轻屋面监理”的片面性；《钢结构施工专项监理实施细则》缺乏针对性，忽视屋面安全风险和防坠落措施的监理监督；项目必查的重点部位、主要环节、重大隐患整改情况履职不到位。对事故发生负有监理责任。依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》有关规定，建议由区住房和城乡建设局给予其行政处罚，并将处理结果报区安全生产委员会办公室。

**（五）建议予以行政约谈的责任单位**

事发后，区常委、常务副区长王谦就行业监管履职不到位的情况，专门约谈了区住建局副局长方大正（主持工作），要求区住建局要履责履职，切实发挥行业监管作用，努力提高监管水平，督促目前在建施工单位切实履行企业安全生产主体责任，安全施工。

## 七、事故主要教训

（一）建筑施工单位安全生产主体责任需要进一步加

---

[29]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[30]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条，事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

强，要建立健全并实施企业全员安全生产责任体系。

（二）建筑施工单位构建“三项机制”需要进一步加强，施工单位要按规定，构建安全风险分级管控机制，构建隐患排查治理双重预防机制，构建风险防范化解机制。

（三）建筑施工单位需要建立完善“三项制度”，包括全员安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程，并完善安全生产内部定期考核奖惩制度。

（四）监理单位需要着力提高监理监管水平，提高自身监理规划、监理实施细则的编制质量和内部审核质量，提高对施工单位技术文件的审查质量和过程监理水平。

（五）危大工程施工管理需要进一步加强，包括规范危大工程专项施工方案，落实参与人全面接受安全技术交底，全过程安全监管，关键节点和工序交接验收，资料归档。

（六）隐患排查与整改治理需要进一步加强，落实总包单位两级安全生产检查，分包单位自查自纠，项目监理工程师检查与督改，行业和属地督查，做到检查与闭环到位。

（七）作业人员的安全意识需要进一步提高，入场教育，专项交底，早晨例会要常态化；违章作业行为必须及时制止，特种作业人员和安管人员准入制度必须全面落实到位。

（八）施工现场安全生产条件必须落实到位，对于安全生产条件不具备的，事故隐患未消除组织施工情况，必须及时采取干预手段，确保安全生产放在首位。

（九）严格落实《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》的规定，相

关人员要做到岗前培训考核合格后持证上岗。

（十）严格落实《安徽省建筑施工、监理企业负责人以及项目负责人、项目总监施工现场带班制度实施细则》做到领导带班检查有重点，有效果，有痕迹。

## 八、事故防范和整改措施建议

### （一）坤达公司

公司要组织开展学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》活动，深刻剖析事故教训和存在的管理问题，举一反三，制定事故整改和预防措施；加强项目部施工安全源头管理，依据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）》的规定，加强专项施工方案编制、审核、审查、审批流程及内容的管理；加强危大工程技术交底监管、施工过程管理、工序验收管理；加强对分包单位的有效监管，督促分包单位加强施工作业人员的行为管控，督促分包单位服从管理，规范施工，文明施工，加强施工现场隐患排查与整改治理工作，加强安全防护措施的验收；加强施工现场关键岗位和专职安全管理人员履职责任的全面落实；加强特种作业人员准入制度的监管，坚决杜绝建筑施工安全事故发生。

### （二）宝士源公司

公司主要负责人要组织开展学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》活动，提高全员安全生产责任和全员安全意识，要深刻剖析事故教训和存在的自身问题，举一反三，制定事故整改和预防措施；公司要充分认识到建筑行业的高风险

性，建立健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程；要加强危大工程施工管理，要加大安全管理投入，按规定构建安全风险分级管控机制，构建公司级项目级的双重安全管理机制；要服从总包单位的管理，严格按专项施工方案组织施工，严格落实各项安全防护措施设置到位；全面强化作业人员的安全教育和安全技术交底，杜绝员工麻痹意识和侥幸心理的冒险作业；加强高处作业安全管理及人员持证管理，加强施工现场作业人员安全管理，及时消除不安全行为和事故隐患，坚决杜绝建筑施工安全事故发生。

**（三）汇华公司**

公司要组织开展学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》活动，提高监理工程师安全意识，深刻剖析事故教训和存在的自身问题，举一反三，制定事故整改和预防措施；按《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建立健全并实施总监、专监等全员安全生产责任制，构建安全风险分级管控机制，构建公司级项目级的双重安全管理机制；严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理监理导则》要求，对《监理实施细则》补充完善现场安全监理部分；加强项目总监现场带班项目必查的要求，加大安全监理力度，避免履职中“重地面监理轻屋面监理”的片面性，加强项目重点难点、关键工序、关键部位的有效跟踪管控，做到监理无死角、无漏洞，确保施工现场安全无隐患。

**（四）博望高新区**

博望高新区要发挥属地服务功能，切实做好项目建设过

程中安全生产相关问题的协调服务工作;属地监管要避免“重行政监管轻技术监管”“重一般监管轻危大工程监管”的片面性；努力提升自身监管的技术性，深入学习贯彻安全生产法律法规和国家行业标准规范，努力提高危大工程主要部位重点环节的监管水平；督促各参建单位切实履行企业安全生产主体责任，督促各施工单位严格按照法律法规标准和施工方案施工；为工程建设安全和推进安全发展发挥更好的保障作用。

**（五）区住建局**

区住建局要发挥行业服务与监管功能，切实做好项目建设过程中安全生产相关问题的协调服务工作；行业监管要避免“重行政监管轻技术监管”“重一般监管轻危大工程监管”的片面性；努力提升自身监管的技术性，深入学习贯彻安全生产法律法规和国家行业标准规范，努力提高危大工程主要部位重点环节的监管水平；督促各参建单位切实履行企业安全生产主体责任，督促各施工单位严格按照法律法规标准和施工方案施工；提高行业监管水平更好的服务于地方发展的工作效能。

博望区瑞通（马鞍山）压铸有限公司

“5•17”一般高处坠落事故事故调查组

2025 年 7 月 14 日